

Aula 02 — Estruturas Condicionais

■ Objetivos

Compreender a tomada de decisão em programas, utilizar if, elif e else, comparar valores e aplicar os operadores lógicos and, or e not.

■ O que são estruturas condicionais?

Permitem que um programa tome decisões. Se uma condição for verdadeira, um bloco de código é executado; caso contrário, outro caminho poderá ser seguido.

if

```
if idade >= 18:  
    print('Maior de idade')
```

Executa um bloco quando a condição é verdadeira.

else

```
if idade >= 18:  
    print('Maior')  
else:  
    print('Menor')
```

Executa quando a condição do if não é satisfeita.

elif

```
if media >= 7:
    print('Aprovado')
elif media >= 5:
    print('Recuperação')
else:
    print('Reprovado')
```

Permite testar uma nova condição caso o if seja falso.

Operadores de comparação

Operador	Significado
==	Igual
!=	Diferente
>	Maior
<	Menor
>=	Maior ou igual
<=	Menor ou igual

and

```
if idade >= 18 and autorizacao == 'sim':
```

Todas as condições precisam ser verdadeiras.

or

```
if pessoa == 'estudante' or pessoa == 'aposentada':
```

Pelo menos uma condição precisa ser verdadeira.

not

```
if not bloqueado:
```

Inverte o resultado lógico de uma condição.

Indentação

Python utiliza indentação para definir quais comandos pertencem ao bloco de um if, elif ou else.

■ Erros comuns

- Esquecer os dois pontos (:).
- Confundir = com ==.
- Esquecer a indentação.
- Escrever 'or "texto"' em vez de repetir a comparação.
- Comparar a variável errada.

■ Exercícios desenvolvidos

- Média do aluno.
- Entrada em evento.
- Benefício para estudante ou aposentado.
- Controle de acesso à área restrita.

■ Resumo

if → testa condição.

elif → testa uma nova condição.

else → executa quando nenhuma condição anterior é verdadeira.

and → todas.

or → pelo menos uma.

not → inverte o resultado.